

Corrigé exercice 2 Bacc D 2015

Exercice 2

I. L'urne contient 12 jetons, dont 4 portent la lettre A, 3 portent la lettre B, 2 la lettre D et 3 la lettre E.

1) On tire successivement avec remise trois jetons de l'urne.

L nombre de cas possibles est 12^3

G : « Obtenir au moins une lettre B ».

L'événement contraire à G est $\bar{G}$: « n'obtenir aucune lettre B ».

Comme il y a 9 jetons portant des lettres autres que B, le nombre de cas favorables à $\bar{G}$ est 9^3 .

$$\text{Alors } P(\bar{G}) = \frac{9^3}{12^3} = \frac{1}{4^3}$$

$$\text{Ainsi } P(B) = 1 - P(\bar{G}) = 1 - \frac{1}{4^3}$$

$$P(B) = \frac{63}{64}$$

H : « Obtenir exactement une voyelle », c'est-à-dire une voyelle et deux consonnes.

On a 7 voyelles et 5 consonnes, donc

$$P(H) = 3 \left(\frac{7}{12} \right)^1 \left(\frac{5}{12} \right)^2$$

2) On tire simultanément quatre jetons de l'urne.

X est la variable aléatoire associée au nombre de consonnes obtenues.

a) $X(\Omega) = \{0; 1; 2; 3; 4\}$.

b) On a 7 voyelles et 5 consonnes,

$$P(X=0) = \frac{C_7^4}{C_{12}^4} = \frac{7}{99}$$

$$P(X=1) = \frac{C_5^1 \cdot C_7^3}{C_{12}^4} = \frac{175}{495}$$

$$P(X=2) = \frac{C_5^2 \cdot C_7^2}{C_{12}^4} = \frac{210}{495}$$

$$P(X=3) = \frac{C_5^3 \cdot C_7^1}{C_{12}^4} = \frac{70}{495}$$

$$P(X=4) = \frac{C_5^4 \cdot C_7^0}{C_{12}^4} = \frac{70}{495}$$

Loi de probabilité de X

x_i	0	1	2	3	4
$P(X=x_i)$	$\frac{7}{99}$	$\frac{35}{99}$	$\frac{14}{33}$	$\frac{14}{99}$	$\frac{1}{99}$

c) Fonction de répartition de X

$$\text{Si } x \in]-\infty; 0[, F(x) = 0$$

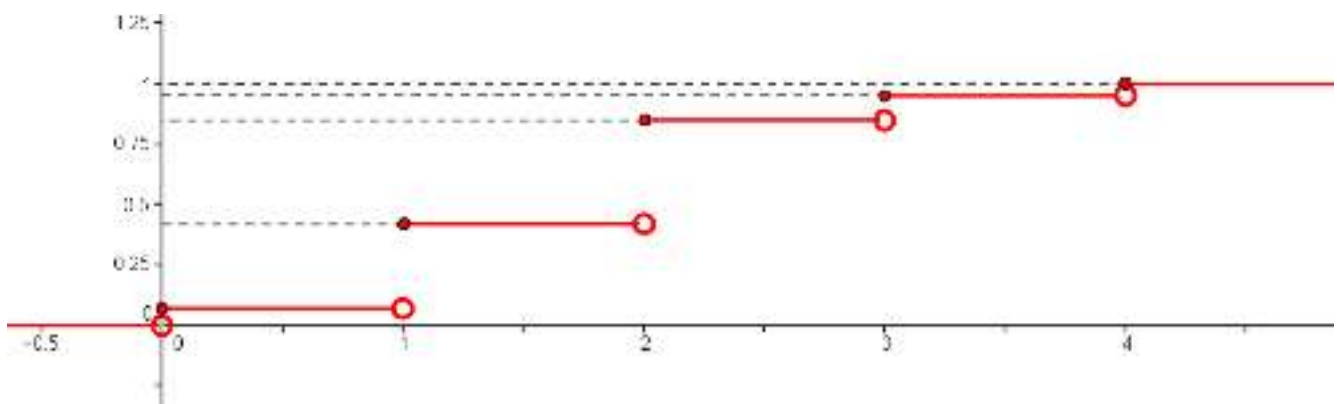
$$\text{Si } x \in [0; 1[, F(x) = \frac{7}{99}$$

$$\text{Si } x \in [1; 2[, F(x) = \frac{14}{33}$$

$$\text{Si } x \in [2; 3[, F(x) = \frac{28}{33}$$

$$\text{Si } x \in [3; 4[, F(x) = \frac{28}{33}$$

$$\text{Si } x \in [4; +\infty[, F(x) = 1$$



II.

Année	2008	2009	2010	2011	2012
Rang de l'année x_i	0	1	2	3	4
Chiffre d'affaire en million d'ariary y_i	504	580	644	y_3	735

L'équation de la droite de régression (D) de y en x est $y = 57,3x + 516,2$

1) Notons x_G et y_G les coordonnées de G.

$$x_G = \frac{0+1+2+3+4}{5} = 2$$

$$y_G = \frac{504+580+644+y_3+735}{5} = \frac{2463+y_3}{5}$$

2) La droite de régression passe par G, donc $y_G = 57,3 x_G + 516,5$.

$$\text{Ainsi } \frac{2463+y_3}{5} = 57,3 \cdot 2 + 516,5$$

Ce qui donne $y = 691$

3) Le chiffre d'affaire $y_i = 1\,433$ signifie $y = 57,3x + 516,5$. Alors $x = 16$.

Ce qui correspond à l'année $2008 + 16 = 2024$.

Ainsi le chiffre d'affaire $y_i = 1\,433$ atteint 1 433 000 000 d'ariary en 2024